



NOVIEMBRE - 2017

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1º.- La posición de un observador en la esfera celeste, es un punto de la misma que se denomina ...

- a) Cenit.
- b) Azimut.
- c) Altura.
- d) Distancia cenital.

2º.- Cuando el Sol se encuentra en el Punto de Aries o en el Punto de libra, el valor de su declinación es ...

- a) 00°
- b) 23° 27' N ó S.
- c) 13° 43' N ó S.
- d) 00° 27' N ó S.

Tipo 1

3º.- El ángulo del polo se forma siempre ...

- a) Sobre el Cenit del observador.
- b) Sobre el Polo depreso del observador.
- c) Sobre el Polo elevado del observador.
- d) Sobre el Nadir del observador.

4º.- Las coordenadas horarias de los astros en la Esfera Celeste se definen con ...

- a) El círculo horario del astro y su cenit.
- b) El círculo horario del astro y su altura verdadera.
- c) El círculo horario del astro y su declinación.
- d) El círculo horario del astro y su distancia cenital.

5º.- Las coordenadas horizontales o acimutales de los astros en la Esfera celeste son

- a) Independientes del observador.
- b) Dependientes del observador.
- c) Solo son dependientes del observador, cuando se refieren al Sol.
- d) Solo son dependientes del observador, cuando se refieren a las estrellas.

6º.- El sistema de coordenadas uranográficas ecuatoriales de los astros en la Esfera Celeste es ...

- a) Solo para utilizarlo en el cálculo del horario en Greenwich de Aries y su declinación.
- b) De uso simultáneo tanto para el Sol, como para las estrellas.
- c) Exclusivo para el Sol.
- d) Exclusivo para las estrellas.

7º.- Los crepúsculos solares pueden ser ...

- a) Matutinos o vespertinos.
- b) Civil o náutico.
- c) Antes del orto y después del ocaso.
- d) Todas las respuestas son correctas.

8º.- La estrella del extremo de la cola de la constelación Osa o Carro menor se denomina:

- a) Merak.
- b) Dubbe.
- c) Polar.
- d) Alkaid.

9º.- En la organización y planificación de la derrota para un viaje transoceánico, deberemos utilizar preferentemente cartas tipo ...

- a) Routing Ways.
- b) Routing Charts.
- c) Routing Planing Charts.
- d) Routing Sea Charts.

10º.- Las alturas instrumentales al Sol obtenidas con el sextante, deberán de corregirse con la ayuda de la tabla de correcciones de alturas observadas al Sol (Almanaque Náutico), de los siguientes conceptos:

- a) Depresión del horizonte. Semidiámetro, refracción y paralaje. Tabla adicional.
- b) Elevación del horizonte, Refracción y paralaje. Altura aparente.
- c) Elevación del astro. Paralaje. Altura aparente.
- d) Depresión del observador. Paralaje. Refracción. Altura aparente.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El día 19 de Noviembre de 2017, el yate "Discovery", en viaje transoceánico por aguas del Océano Pacífico, desde el puerto de San Diego en California, hasta el archipiélago de Hawai, aprovechando los alisios del Pacífico Norte:

11º.- A HRB (arreglada a la hora de huso) = 223000, la situación estimada del "Discovery" es $32^{\circ} 39,5'N - 117^{\circ} 14,5'W$ y su Capitán calcula la hora civil de Greenwich (HCG) en ese instante, resultando

- a) 063000 del día 20 de Noviembre.
- b) 063000 del día 21 de Noviembre.
- c) 063000 del día 19 de Noviembre.
- d) 143000 del día 20 de Noviembre.

12º.- El 19 de Noviembre de 2017, a hora de huso 223000 y en la situación de estima del ejercicio anterior, el Capitán del yate "Discovery" procede a calcular el horario en Greenwich de Aries (HGY):

- a) $150^{\circ} 31,3'$
- b) $156^{\circ} 57,9'$
- c) $168^{\circ} 30,2'$
- d) $172^{\circ} 40,8'$

13º.- El 19 de Noviembre de 2017, a hora civil del lugar (HCL) = 224102, la situación estimada del yate "Discovery" es $32^{\circ} 39,5'N - 117^{\circ} 14,5'W$, su Capitán toma altura instrumental a la estrella Polar = $33^{\circ} 16,7'$ (elevación del observador = 3 metros y corrección del índice = $2'$ a la izquierda) y calcula la altura verdadera:

- a) av Polar = $33^{\circ} 50,1'$
- b) av Polar = $33^{\circ} 40,2'$
- c) av Polar = $33^{\circ} 10,1'$
- d) av Polar = $32^{\circ} 40,3'$

14º.- El 19 de Noviembre de 2017, en situación estimada $32^{\circ} 39,5'N - 117^{\circ} 14,5'W$; a la misma hora civil del lugar (HCL) del ejercicio anterior, el Capitán del yate "Discovery" obtiene los siguientes datos para hallar la altura observada a la Polar,

*Horario en el lugar de Aries (HLA) = $39^{\circ} 43,4'$

*Altura verdadera a la estrella Polar = $33^{\circ} 10,1'$

Y aplicando los valores de las tablas del Almanaque Náutico para la determinación de la latitud por la observación de la altura de la Polar, calcula la latitud del yate "Discovery" en ese momento:

- a) $32^{\circ} 00,5'N$
- b) $32^{\circ} 10,5'N$
- c) $32^{\circ} 20,5'N$
- d) $32^{\circ} 30,5'N$

Tipo 1

Parte segunda:

El día 20 de Noviembre de 2017, el yate "Discovery" continúa navegando sin novedad rumbo a Hawai, empujado por los alisios del Pacífico Norte:

15°.- El día 20 de Noviembre de 2017, a HRB (arreglada a la hora del huso)= 223000 y con una latitud estimada de $32^{\circ} 30,0'N$, el Capitán del yate "Discovery" obtiene el horario del lugar de Aries (hLY)= $39^{\circ} 43,4'$ y toma azimut de aguja a la estrella Polar: 360° y con la ayuda de la tabla de azimuts de la Polar, calcula el valor de la corrección total.

- a) 0°
- b) $3^{\circ} NW$
- c) $6^{\circ} NW$
- d) $8^{\circ} NW$

16°.- El día 20 de Noviembre de 2017. Al paso del Sol por el meridiano móvil del yate "Discovery" a hora civil del lugar (HcL)= 114542, su situación estimada es= $32^{\circ} 12,8'N$ - $118^{\circ} 41,3'W$ y su Capitán procede a calcular la declinación del Sol para esa hora.

- a) Declinación del Sol= $-19^{\circ} 52,5'$.
- b) Declinación del Sol= $-19^{\circ} 51,6'$.
- c) Declinación del Sol= $-19^{\circ} 50,8'$.
- d) Declinación del Sol= $-19^{\circ} 54,0'$.

17°.- El día 20 de Noviembre de 2017, a la misma hora y la misma situación de estima del ejercicio anterior, coincidiendo con el paso del Sol por el meridiano móvil del yate "Discovery", su Capitán toma altura instrumental (limbo inferior) del Sol en meridiana= $37^{\circ} 47,7'$ (elevación del observador: 3 metros y corrección de índice= $2'$ a la derecha).

Calcula la altura verdadera.

- a) av. del Sol= $38^{\circ} 01,7'$.
- b) av. del Sol= $38^{\circ} 12,7'$.
- c) av. del Sol= $38^{\circ} 20,3'$.
- d) av. del Sol= $38^{\circ} 25,5'$.

18°.- El día 20 de Noviembre de 2017, al paso del Sol por el meridiano móvil del yate "Discovery" con una altura meridiana verdadera del Sol de= $38^{\circ} 01,7'$ y tras calcular la distancia cenital y sabiendo que la declinación del Sol para ese instante es= $-19^{\circ} 51,6'$, su Capitán obtiene la latitud observada por meridiana del Sol.

- a) latitud meridiana= $32^{\circ} 22,2'N$.
- b) latitud meridiana= $32^{\circ} 16,3'N$.
- c) latitud meridiana= $32^{\circ} 06,7'N$.
- d) latitud meridiana= $32^{\circ} 54,2'N$.

Parte tercera:

Derrota ortodrómica del yate "Discovery" hacia Hawai:

Posición inicial: 32° 06,7'N – 118° 41,3'W.

Posición final: 21° 15,4'N – 157° 41,8'W.

Su capitán calcula:

19°.- La distancia ortodrómica

- a) 2176.8 millas náuticas.
- b) 2362,4 millas náuticas.
- c) 2010,2 millas náuticas.
- d) 2000,4 millas náuticas.

20°.- El rumbo inicial ortodrómico ... :

- a) 248,1°.
- b) 256,6°.
- c) 262,4°.
- d) 270,0°.

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21°.- De las diferentes capas de la atmósfera terrestre la “Tropopausa” es

- a) la capa de aire en contacto con la Tierra.
- b) el estrato de la atmósfera terrestre que hace de unión entre la Troposfera y la Estratosfera.
- c) La capa de transición, donde el oxígeno se transforma en ozono.
- d) La capa o estrato de la atmosfera terrestre, donde se produce la reflexión de las ondas de radio MF y HF.

22°.- En la composición de la atmósfera terrestre, aparecen

- a) Gases de diversas clases.
- b) Partículas solidas en suspensión.
- c) Vapor de agua.
- d) Todas las respuestas son correctas.

23°.- En los fenómenos tormentosos, las nubes se electrizan...

- a) Positivamente por la parte inferior de la nube (más cercana a tierra) y negativamente, por la parte superior.
- b) De forma negativa por la parte inferior (más cercana a tierra) y positiva por la superior techo de la nube.
- c) Se electrizan en polaridad positiva solamente.
- d) Se electrizan en polaridad negativa solamente.

Tipo 1

24°.- Navegando bajo una tormenta eléctrica, sería prudente (indique la respuesta INCORRECTA)

- a) Desconectar los equipos electrónicos de ayuda a la navegación.
- b) Proteger el compás o aguja náutica.
- c) Aumentar la velocidad del buque.
- d) Desconectar la radio.

25°.- En el océano Atlántico Norte y Sur, los vientos oestes dominantes soplan...

- a) Desde la costa oriental de los Estados Unidos, a partir del paralelo 38° Norte, hasta las costas europeas.
- b) Desde la costa de Uruguay y Argentina, hasta la costa de Sudáfrica.
- c) Solo actúan en las latitudes tropicales Norte y Sur del Atlántico.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

26°.- Los vientos generales que soplan desde el archipiélago de Cabo Verde en el Atlántico Norte y el Mar Caribe, reciben el nombre de ...

- a) Alisios del Atlántico Norte.
- b) Contra-alisios del Atlántico Norte.
- c) Contra lisis meridionales del Atlántico Norte.
- d) En Verano son los Alisios y en Invierno los oestes dominantes.

27°.- Los cambios de la dirección del viento en un ciclón al desplazarse el vórtice de éste con respecto a un observador, dan lugar a que...

- a) en el semicírculo peligroso, el viento role hacia la derecha.
- b) en el semicírculo manejable, el viento role hacia la izquierda.
- c) el viento mantenga su dirección constante, aunque se desplace el vórtice del ciclón.
- d) las respuestas a y b son correctas.

28°.- Las trayectorias de los huracanes en el Atlántico Norte, son de Este a Oeste, siguiendo la circulación general de los vientos que parten desde...

- a) las Islas Azores.
- b) las Islas de Cabo Verde.
- c) las Islas Canarias.
- d) el Golfo de Guinea.

29.- La corriente de Brasil (Atlántico Sur), es de carácter ...

- a) Cálido.
- b) Muy cálido.
- c) Templado.
- d) Frío.

30°.- La parte emergente de los hielos flotantes sobre la superficie del mar, es de ...

- a) 1/7 parte.
- b) 2/5 partes.
- c) 1/9 parte.
- d) 1/2 parte.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31º.- Are the phrases of the IMO's Standard Marine Communication Phrases intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

- a) Just for merchant vessels
- b) For the whole vessels
- c) No
- d) Yes

32º.- The IMO's Standard Marine Communication Phrases is divided into

- a) External Communication Phrases and On-board Communication Phrases
- b) Internal Communication Phrases and Off-shore Communication Phrases
- c) International Language and English phrases
- d) Attention phrases and safety language

33º.- When it is necessary to indicate that the Standard Marine Communication Phrases are to be used, the following message may be sent:

- a) Speak Standard Marine Communication Phrases
- b) Talk Standard Marine Communication Phrases
- c) Please tell Standard Marine Communication Phrases
- d) "Please use Standard Marine Communication Phrases"

34º.- When a vessel is crossing our course from starboard side, ...

- a) We will give way
- b) We call her by INMARSAT
- c) We need not give way
- d) We call her by VHF

35º.- For indicating that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger, the word to be used is

- a) Information
- b) Warning
- c) Advice
- d) Danger

36º.- Courses always to be expressed

- a) in 360 degree notation from relative north
- b) in 360 degree notation from magnetic north
- c) in 360 degree notation from true north
- d) in 360 degree notation from relative north

37º.- In rescue operations, the word "hoist" indicates

- a) A towing cable
- b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
- c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
- d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold

38º.- When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
- c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "

Tipo 1

39°.- On-scene commander means

- a) The commander of port operations
- b) The commander of a rescue unit designated to co-ordinate search and rescue operations within a specified area
- c) The commander of a vessel traffic service
- d) The commander of land shipping operation

40°.- When a Coast Guard asks you about the wind direction in your area, it should be preceded by the word

- a) Information
- b) Question
- c) Answer
- d) Order

CAPITAN DE YATE:

TIPO 1